

Relatório experimental - Conversor Ćuk bidirecional

Campanha experimental do TCC

Gerado em 11/09/2026, 19:31:24

Caracterização preliminar de componentes

Semicondutores

SiC FET · UJ3C065030K3S



Figura 1 - Imagem representativa de verificação preliminar do MOSFET SiC em testador multifuncional..

Parâmetro	Medições	Média
Cg [nF]	5,77; 5,84; 5,85; 5,85	5,827
aUg [V]	2,44; 2,43; 2,43; 2,43	2,433
aVg [V]	0,358; 0,323; 0,325; 0,319	0,331
RDS [kΩ]	0,38; 0,39; 0,38; 0,38	0,383

Registro de bancada disponível para o relatório.

MOSFET Si · IRFP4768PbF



Figura 2 - Imagem representativa de verificação preliminar do MOSFET de silício convencional em testador multifuncional..

Parâmetro	Medições	Média
Vt [V]	4,41; 4,39; 4,42; 4,42	4,410
Cg [nF]	14,3; 14,0; 14,0; 14,3	14,150
Leitura auxiliar [V]	0,527; 0,523; 0,524; 0,527	0,525
RDS [Ω]	0,4; 0,2; 0,2; 0,4	0,300

Registro de bancada disponível para o relatório.

Indutores · ponte RLC em 100 kHz

Indutor · medição em 100 kHz



Figura 3 - Imagem representativa da medição de indutor em ponte RLC a 100 kHz..

Registro de bancada disponível para o relatório.

Resumo preliminar das leituras

Medição	Rs [Ω]
Leitura 1	0,069
Leitura 2	0,104
Leitura 3	0,084
Leitura 4	0,088
Média	0,086

Lembrete: identificar cada amostra de indutor individualmente se as medições forem usadas em comparação direta de perdas entre componentes.

Cabos e conexões do caminho de potência

Resistência série de cabos / conexões

Grandeza	Valor registrado	Observação
----------	------------------	------------

Resistência equivalente do cabo / $\approx 60 \text{ m}\Omega$
caminho de potência

Valor preliminar. Confirmar os pontos de medição e o valor final antes do cálculo consolidado de perdas.

Este valor pode ser usado posteriormente para estimar a parcela de perda ôhmica dos cabos por I^2R .

Chaves utilizadas · datasheets e lembretes de cálculo

São utilizados somente dois modelos de chave nesta campanha: UJ3C065030K3S para SiC e IRFP4768PbF para Si. Os dois datasheets estão anexados dentro deste HTML.

SiC · UJ3C065030K3S

Parâmetro	Datasheet	Uso no projeto
VDS	650 V	Margem de tensão da chave.
ID contínua	85 A @ TC = 25 °C	Referência de corrente. Verificar derating térmico.
RDS(on)	27 mΩ typ. / 35 mΩ máx. @ VGS = 12 V, ID = 50 A, TJ = 25 °C	Perda por condução. Corrigir com temperatura.
Qg / Qgd	51 nC / 11 nC @ VDS = 400 V, ID = 50 A	Gate-drive e dinâmica de comutação.
Coss(er) / Eoss	230 pF / 18,5 μJ @ 400 V	Avaliar energia capacitiva e condição de ZVS.
Eon / Eoff	657 μJ / 330 μJ @ 400 V, 50 A, TJ = 150 °C	Referência inicial para perda de comutação. Ajustar às condições do ensaio.
RθJC	0,26 °C/W typ. / 0,34 °C/W máx.	Estimativa térmica entre junção e case.
TJ,max	175 °C	Limite térmico.

Si · IRFP4768PbF

Parâmetro	Datasheet	Uso no projeto
VDS	250 V	Margem de tensão da chave.
ID contínua	93 A @ TC = 25 °C	Referência de corrente. Verificar derating térmico.
RDS(on)	14,5 mΩ typ. / 17,5 mΩ máx. @ VGS = 10 V, ID = 56 A	Perda por condução. Corrigir com temperatura.
VGS(th)	3,0 a 5,0 V	Referência de limiar, não tensão de drive.
Qg / Qgd	180 nC typ. / 72 nC typ.	Gate-drive e comparação dinâmica com o SiC.
Coss eff. ER / TR	510 pF / 830 pF @ 0–200 V	Energia associada à capacitância de saída.
tr / tf	160 ns / 110 ns	Referência de velocidade. Para Psw, priorizar VDS × ID medidos.
RθJC	0,29 °C/W máx.	Estimativa térmica entre junção e case.

TJ,max	175 °C	Limite térmico.
--------	--------	-----------------

Lembretes para os cálculos de perdas

Ensaio experimentais

TC-04 - Hard-switching · 300 W

Objetivo

Operação nominal dissipativa em 300 W com SiC MOSFET.

Status do TC: Em execução

SiC - Direto

Ponto de operação

Parâmetro	Valor
Frequência	100 kHz
Duty cycle	58 %
Vin	36 V
Vout	43.1 V
Pin	350,6 W
Pout	320,2 W
Iout	7,18 A
Rendimento	91,33 %

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	50 µH		
L2	75 µH		
C1	5 µF		
C2	4.75 µF		
Q1	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $R_{DS(on)}$ na casa de 30 mΩ

Q2	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $R_{DS(on)}$ na casa de 30 mΩ
----	---------------	-----	---

Observações / conclusão

Dead time configurado: 3%
Dead time por intervalo: 0,3 μs (300 ns)

Razão cíclica nominal Q1: 59%

Razão cíclica nominal Q2: 41%

Carga resistiva: 6,9 Ω
Topologia: Ćuk síncrono

O circuito apresentou rendimento inicial máximo próximo de 91%, com redução progressiva à medida que a temperatura dos semicondutores aumentava. Em ensaio prolongado, a chave principal atingiu aproximadamente 120 °C. Próximo desse ponto, a taxa de elevação da temperatura aparentemente diminuiu; entretanto, o teste foi interrompido antes que fosse possível confirmar a estabilização térmica. O comportamento observado evidencia correlação entre aumento da temperatura e redução do rendimento, sem que, neste estágio, seja possível atribuir a degradação a um mecanismo específico de perdas.

Evidências experimentais

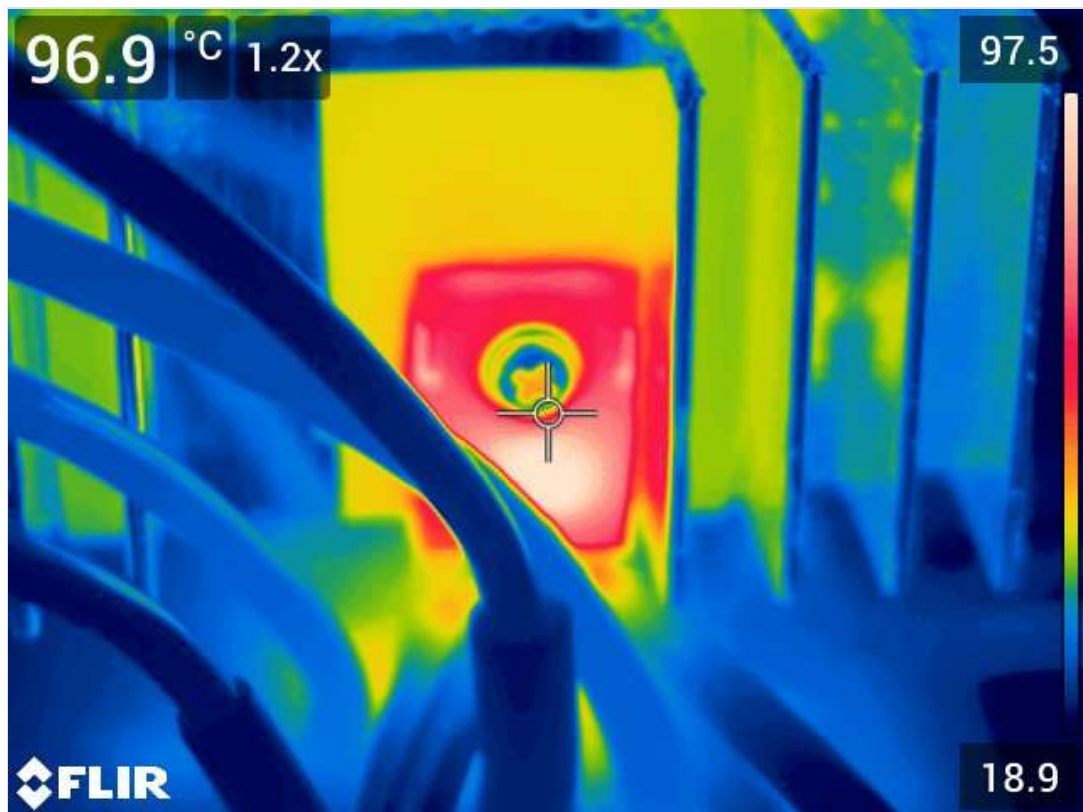


Figura 4 - TC-04 SiC Chave Q1 Termica 01.

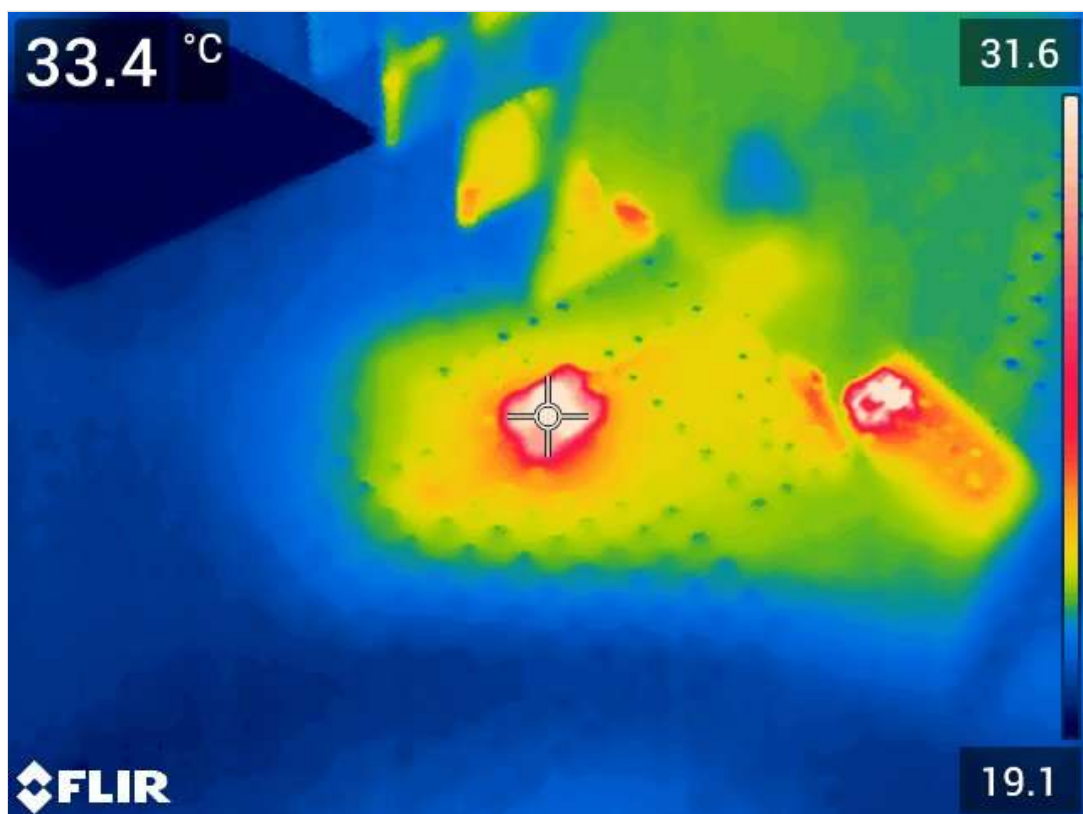


Figura 5 - TC-04 SiC Chave Q1 Termica 03-Resistores Gate.

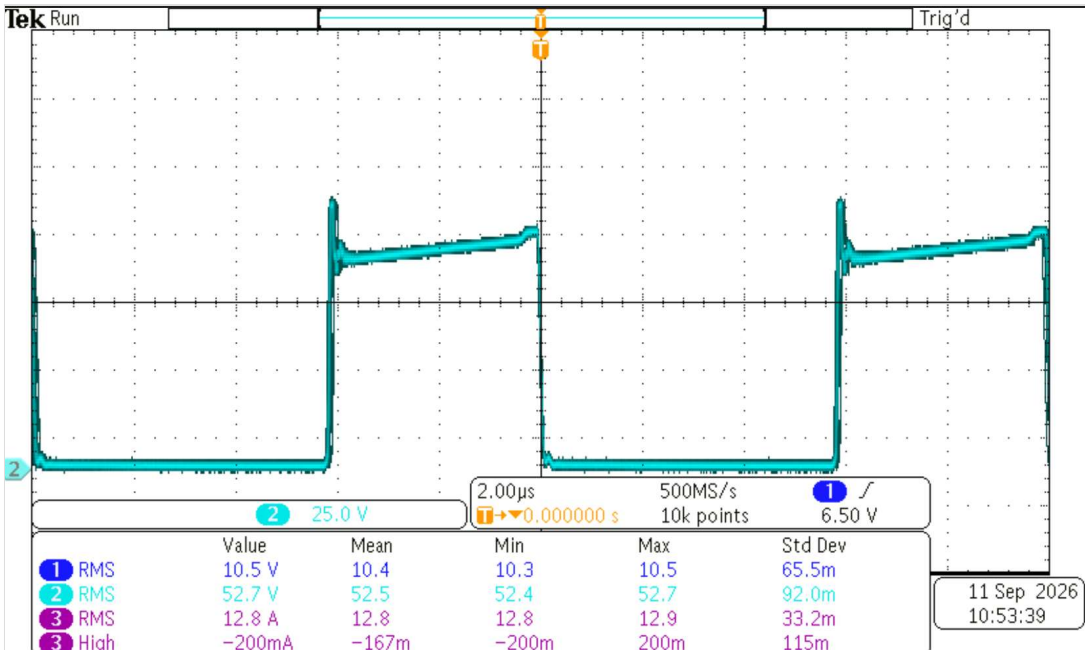


Figura 6 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Tensao VDS V 01.

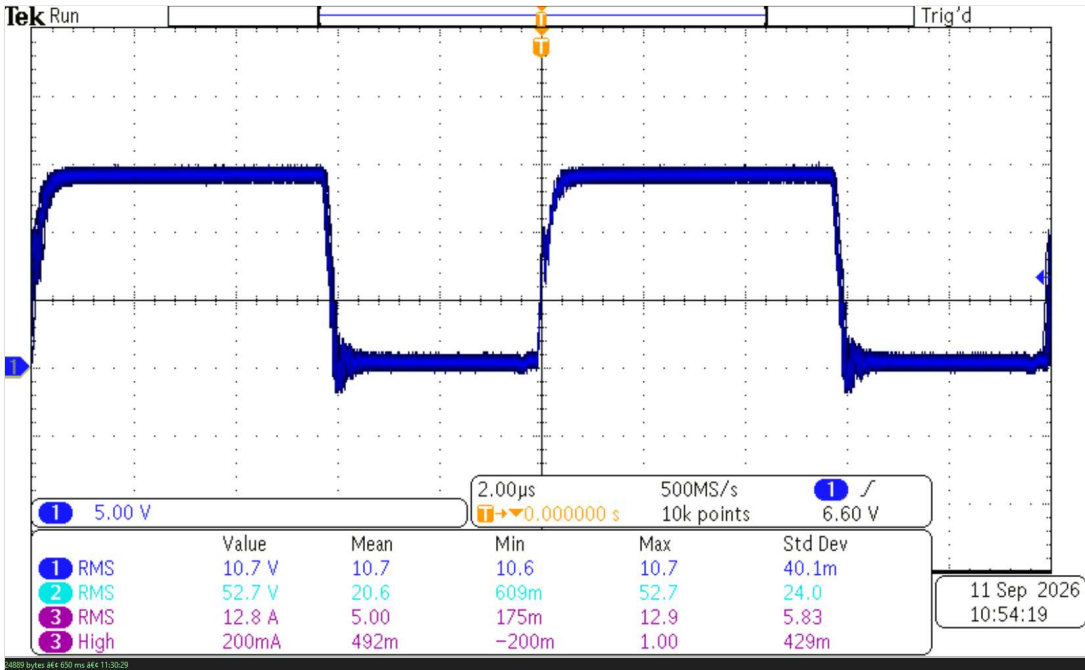


Figura 7 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Tensao VGS V 01.

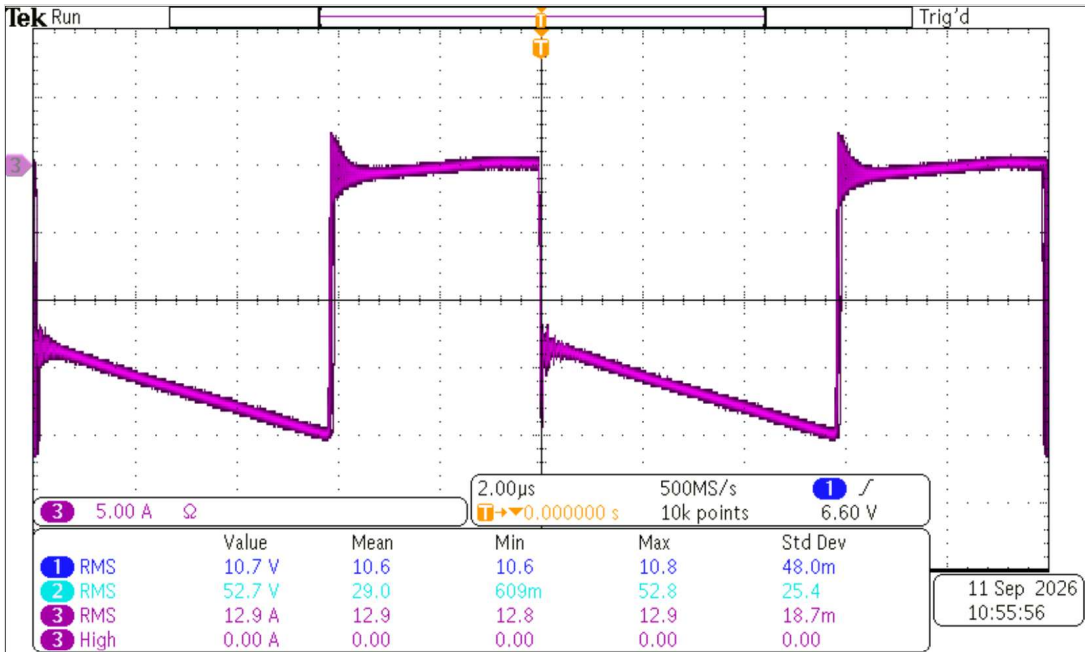


Figura 8 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Corrente IDS A 01.

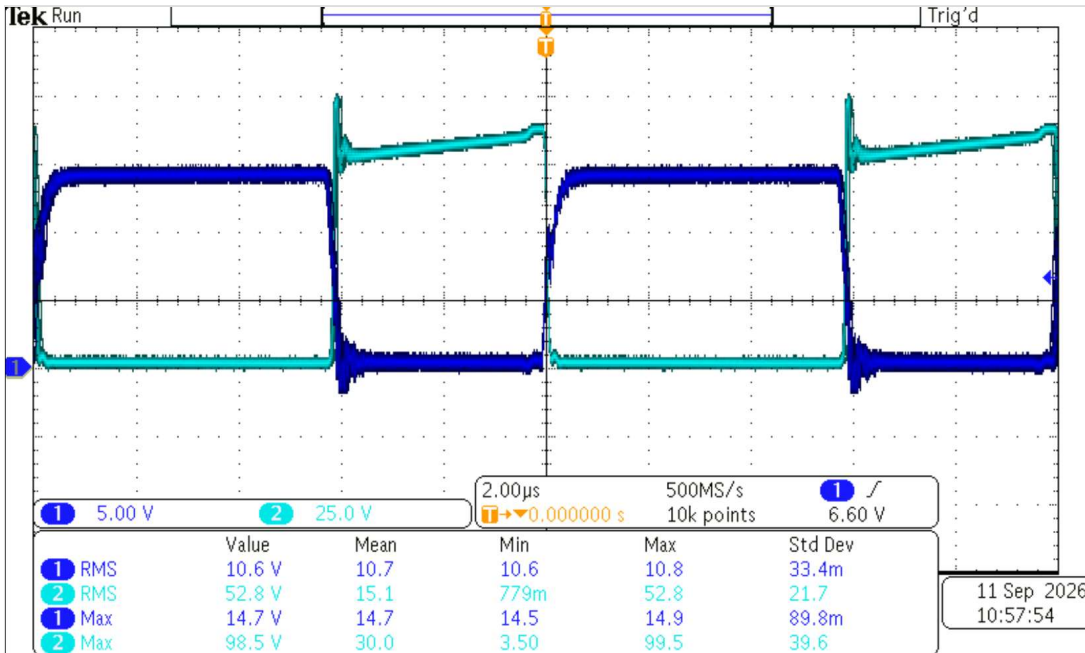


Figura 9 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Tensao e Corrente VDS ID V A 01.

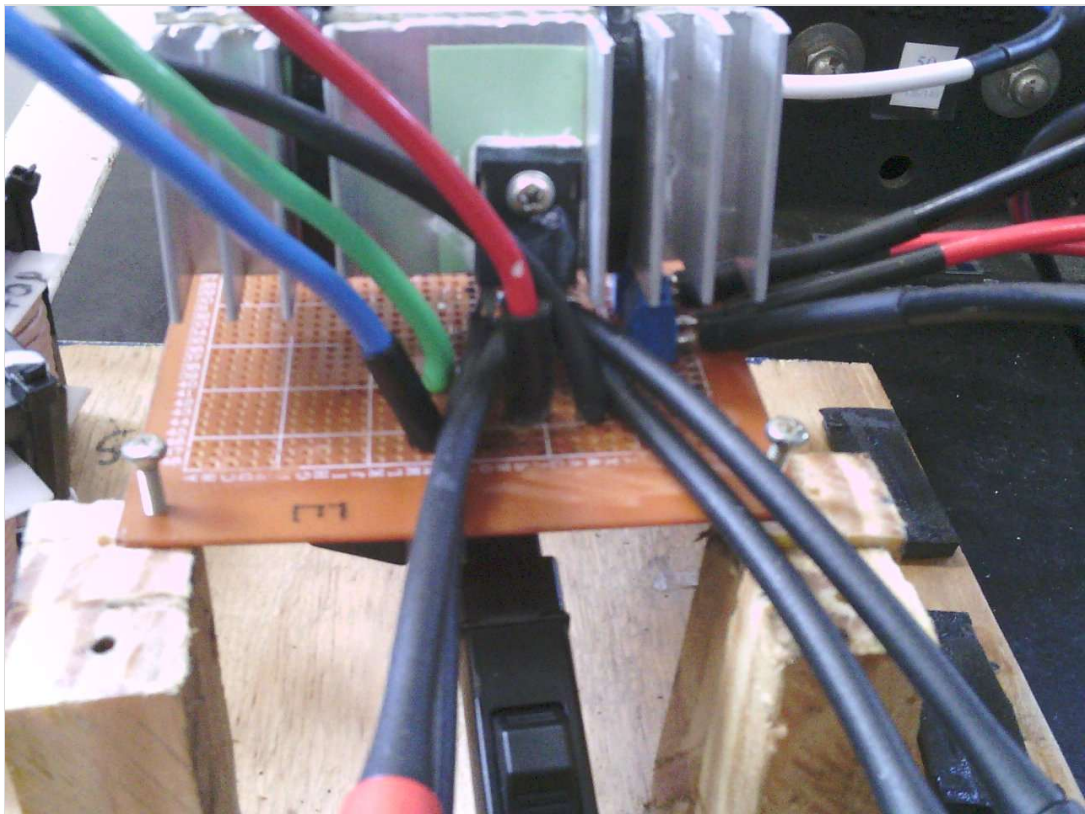


Figura 10 - TC-04 SiC Chave Q1 Termica-Panoramica 01.

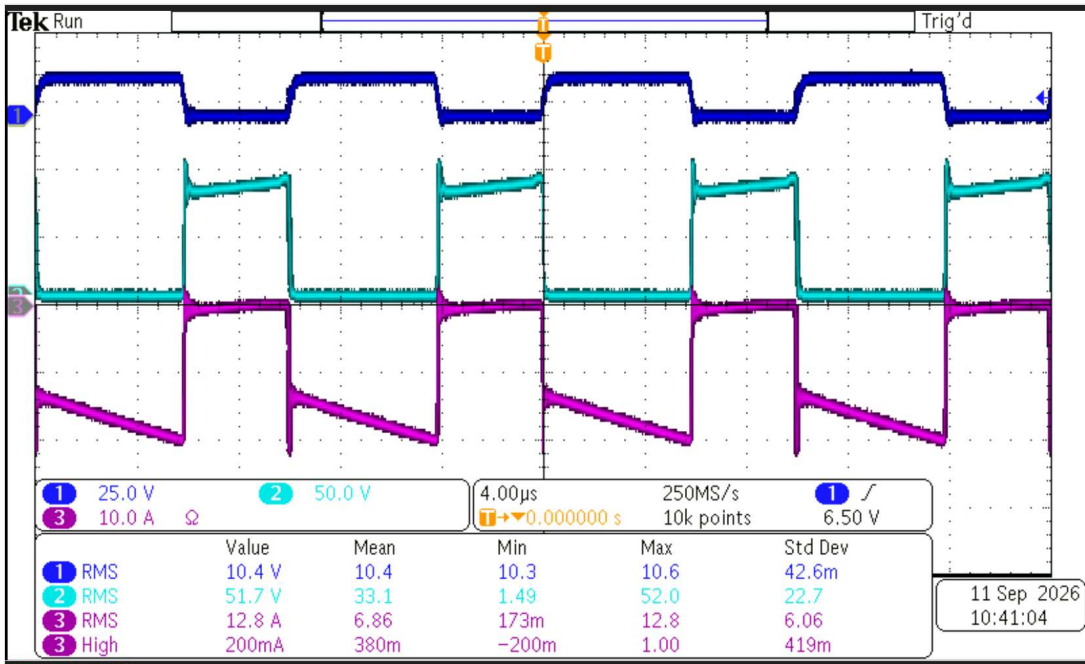


Figura 11 - TC-04 SiC Chave Q1 Forma de onda Geral 01.

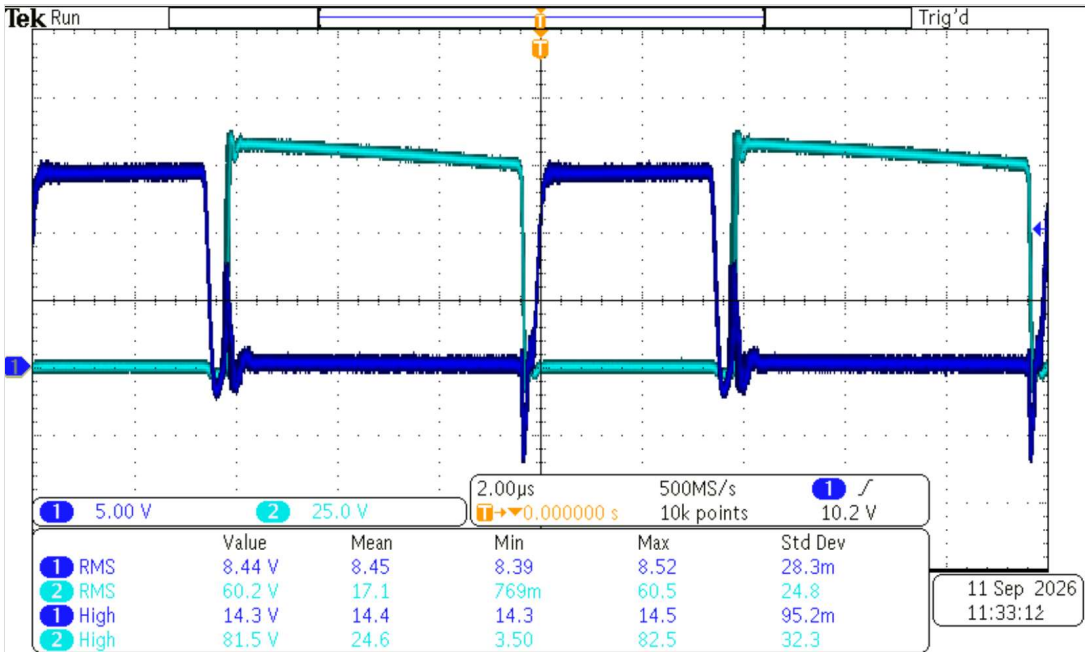


Figura 12 - TC-04 SiC Chave Q2 Forma de onda Tensao VDS e VGS V 01.

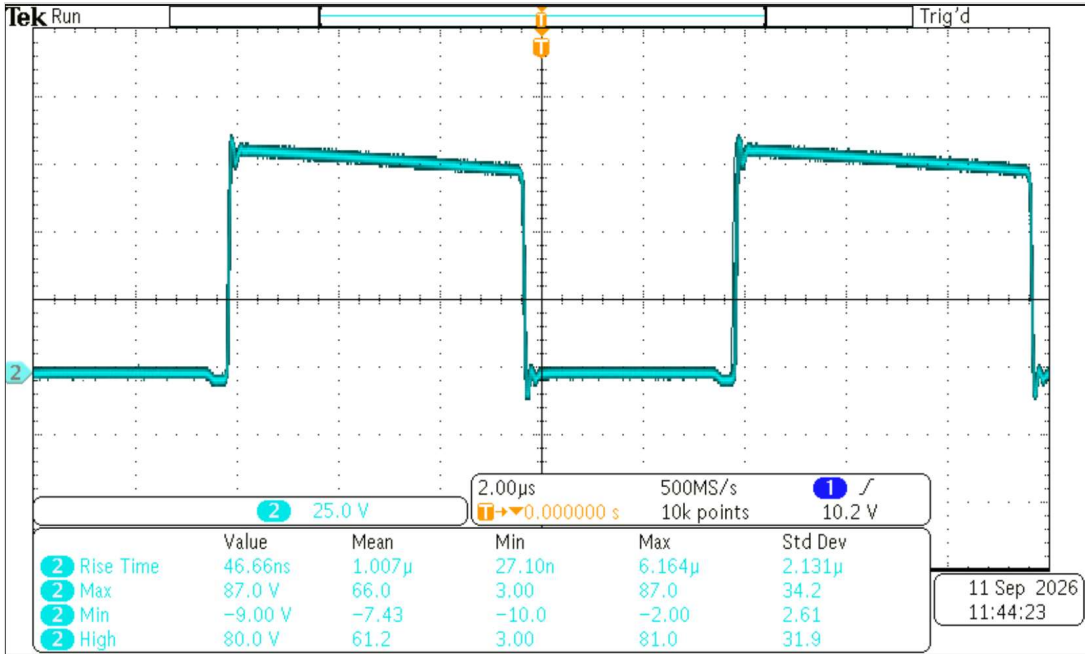


Figura 13 - TC-04 SiC Chave Q2 Forma de onda Tensao VDS V 02.

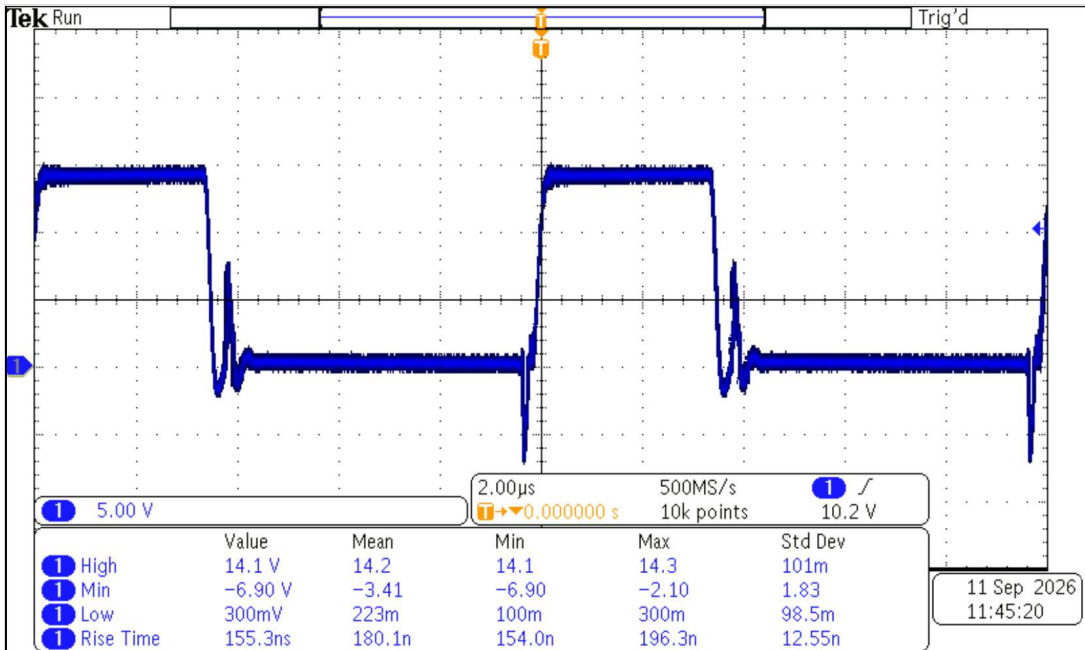


Figura 14 - TC-04 SiC Chave Q2 Forma de onda Tensao VGS V 01.



Figura 15 - TC-04 SiC Chave Q2 Termica 01.

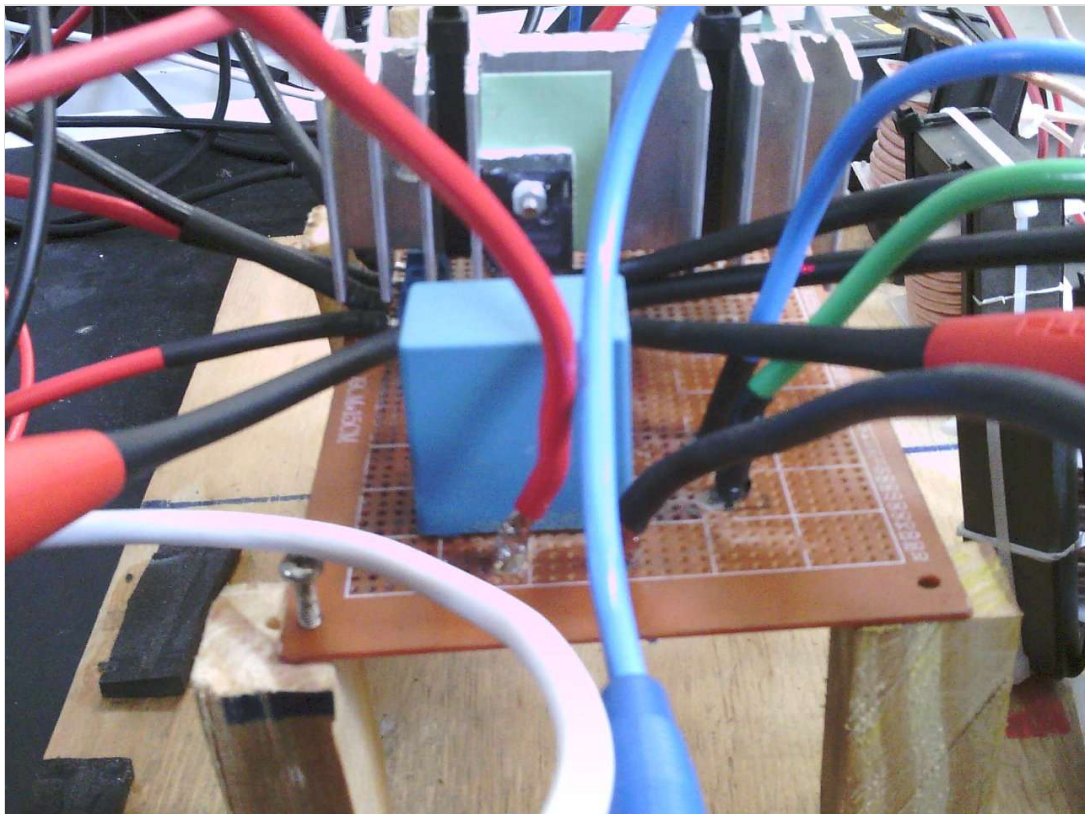


Figura 16 - TC-04 SiC Chave Q2 Termica Panoramica 02.

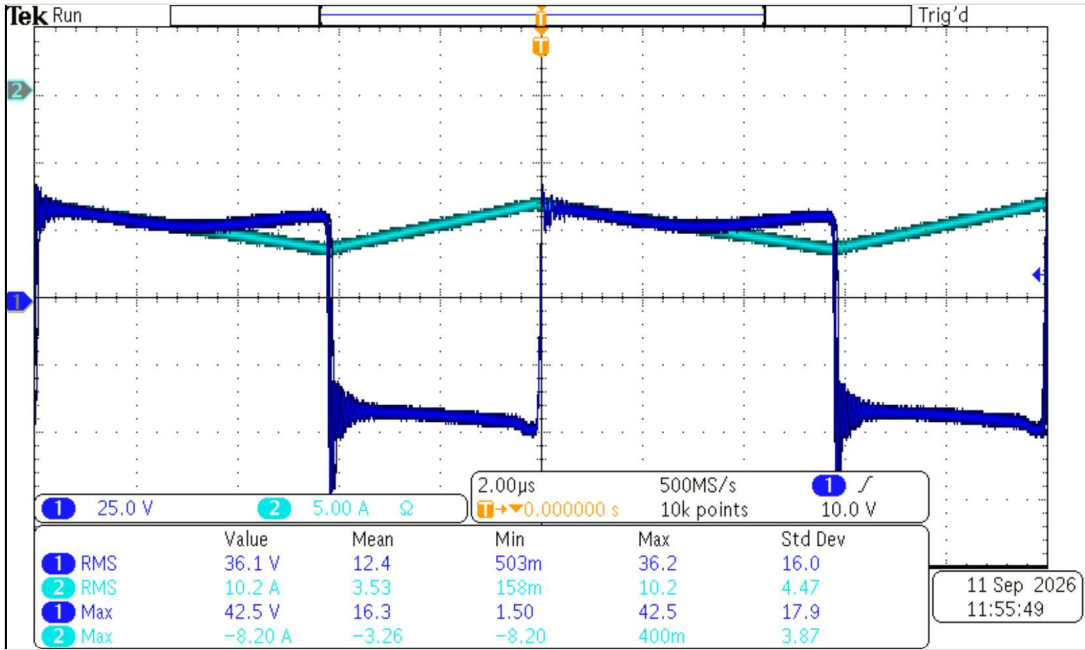


Figura 17 - TC-04 SiC Indutor L1 Forma de onda Tensao e Corrente V A01.

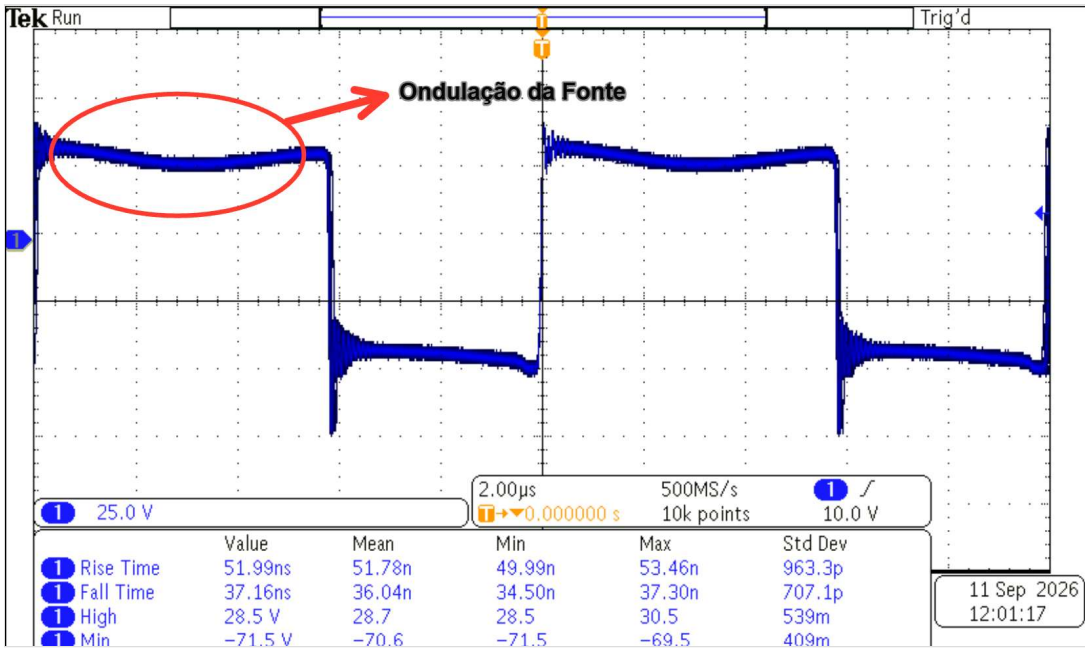


Figura 18 - TC-04 SiC Indutor L1 Forma de onda V 02.

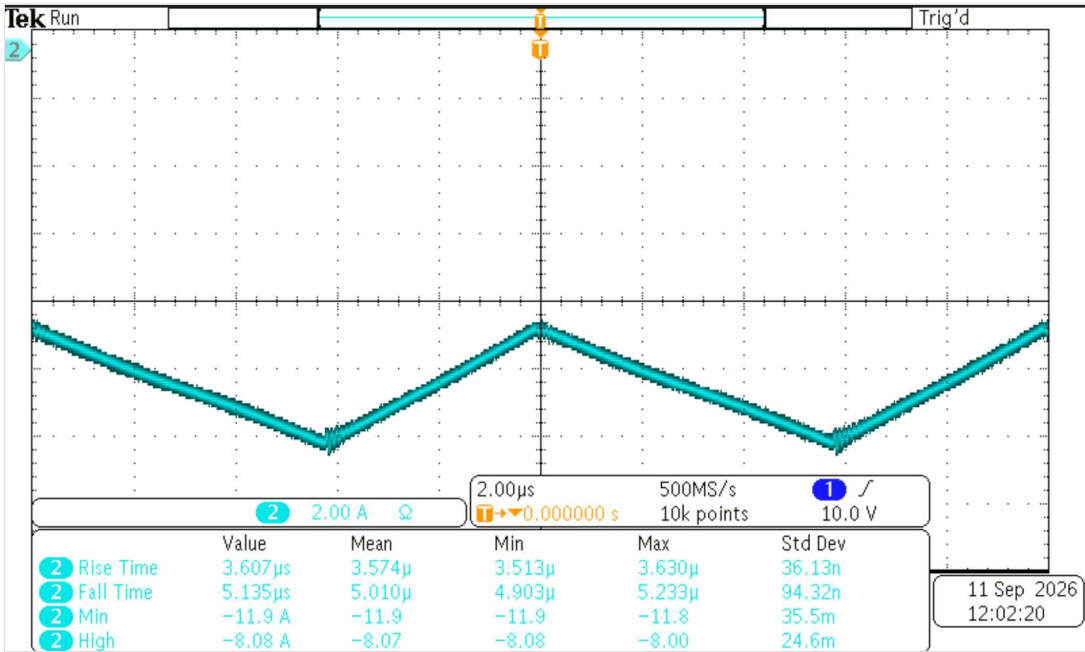


Figura 19 - TC-04 SiC Indutor L1 Forma de onda Corrente I 01.

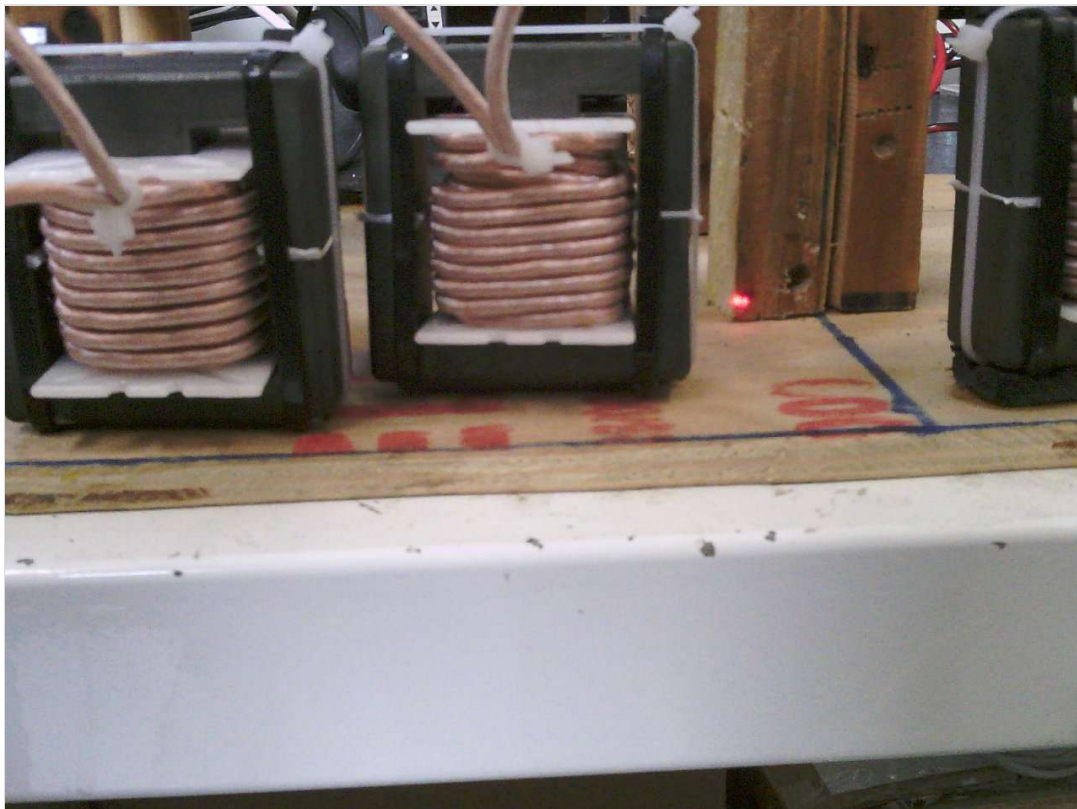


Figura 20 - TC-04 SiC Indutor L1 Termica 01.



Figura 21 - TC-04 SiC Indutor L1 Termica 02.

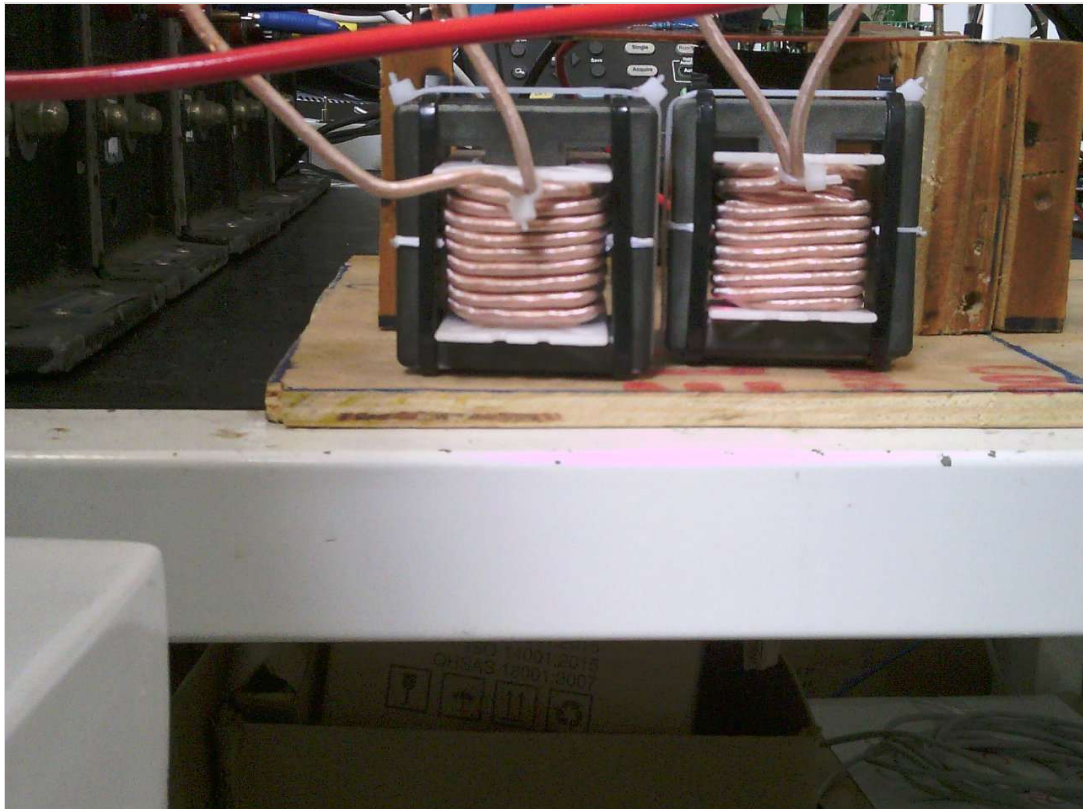


Figura 22 - TC-04 SiC Indutor L2 Termica 01.

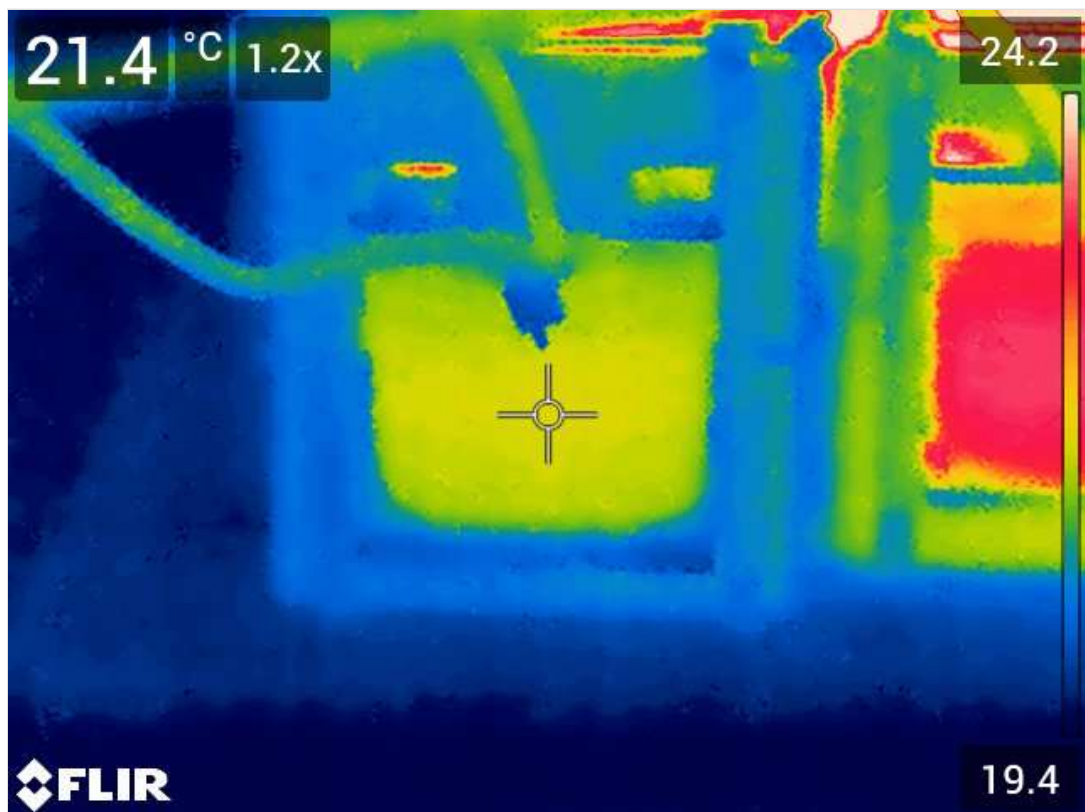


Figura 23 - TC-04 SiC Indutor L2 Termica 02.

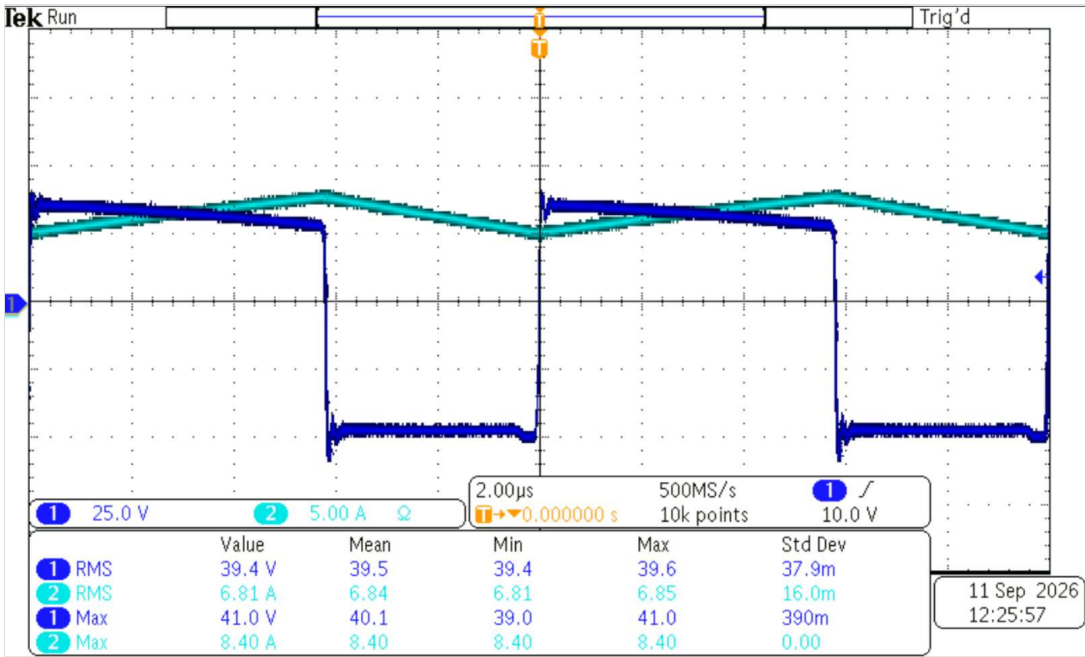


Figura 24 - TC-04 SiC Indutor L2 Geral IV 01.

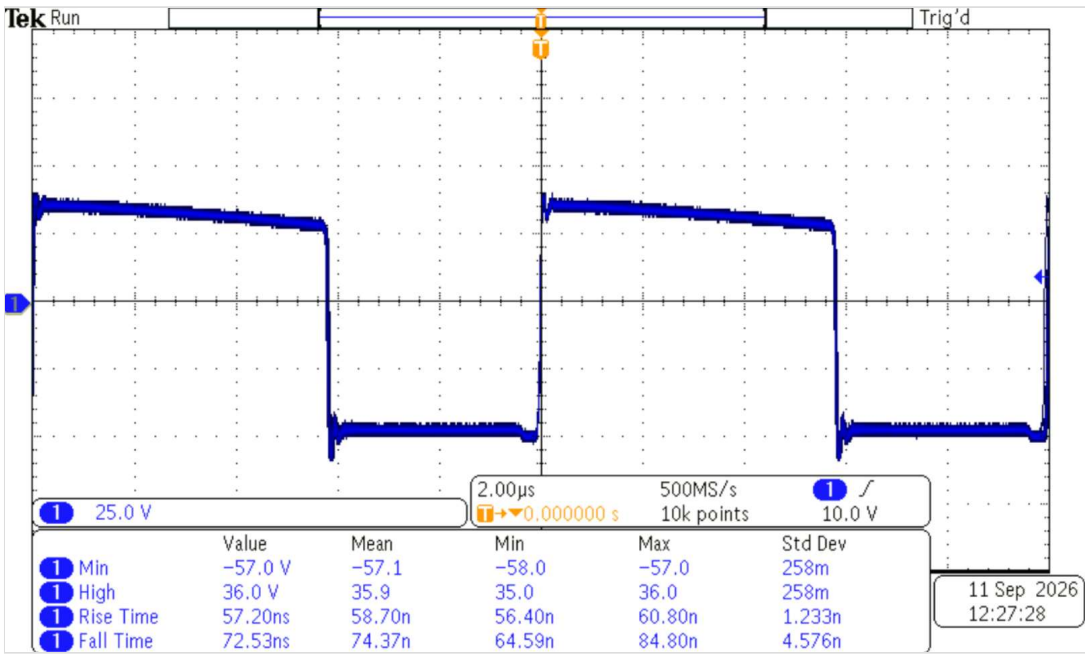


Figura 25 - TC-04 SiC Indutor L2 Tensao V 01.

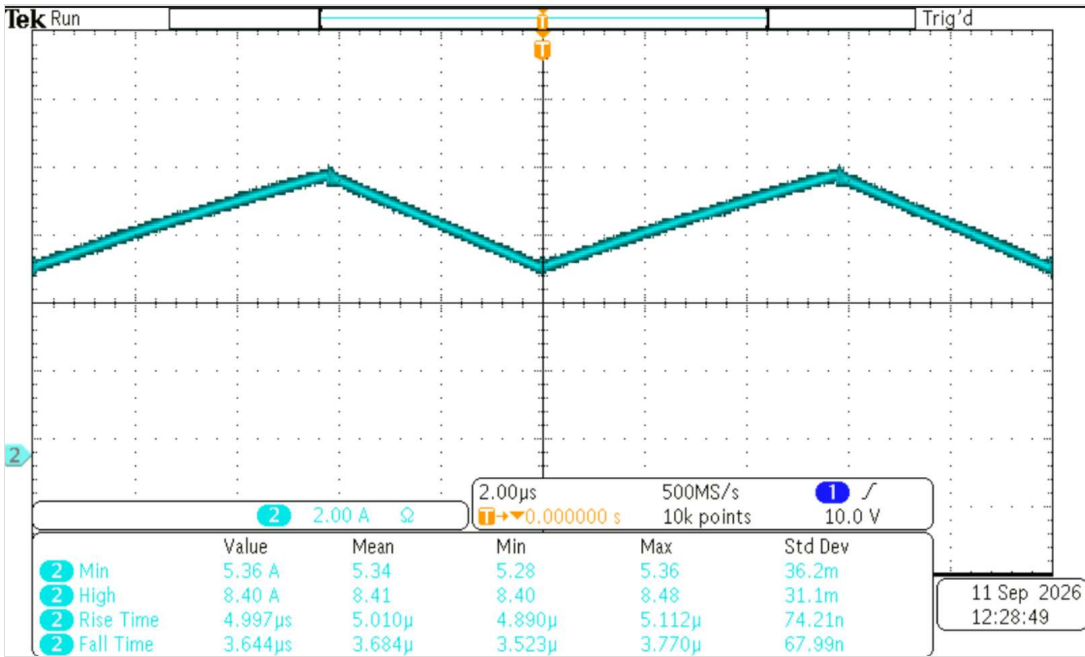


Figura 26 - TC-04 SiC Indutor L2 Corrente A 01.

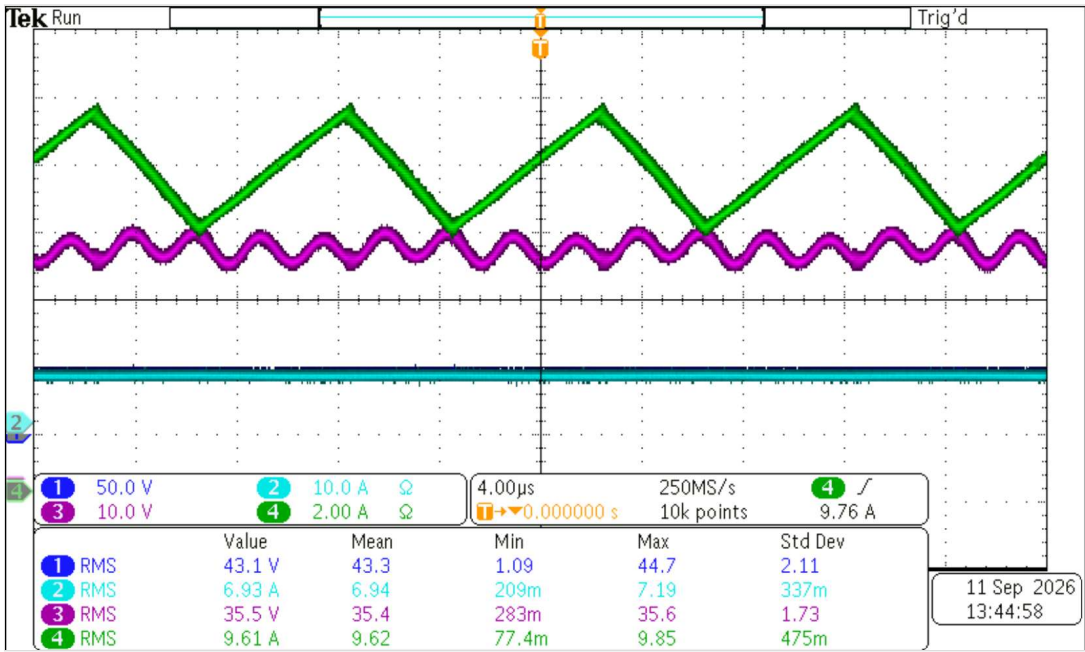


Figura 27 - TC-04 SiC Entrada Geral VI 01.

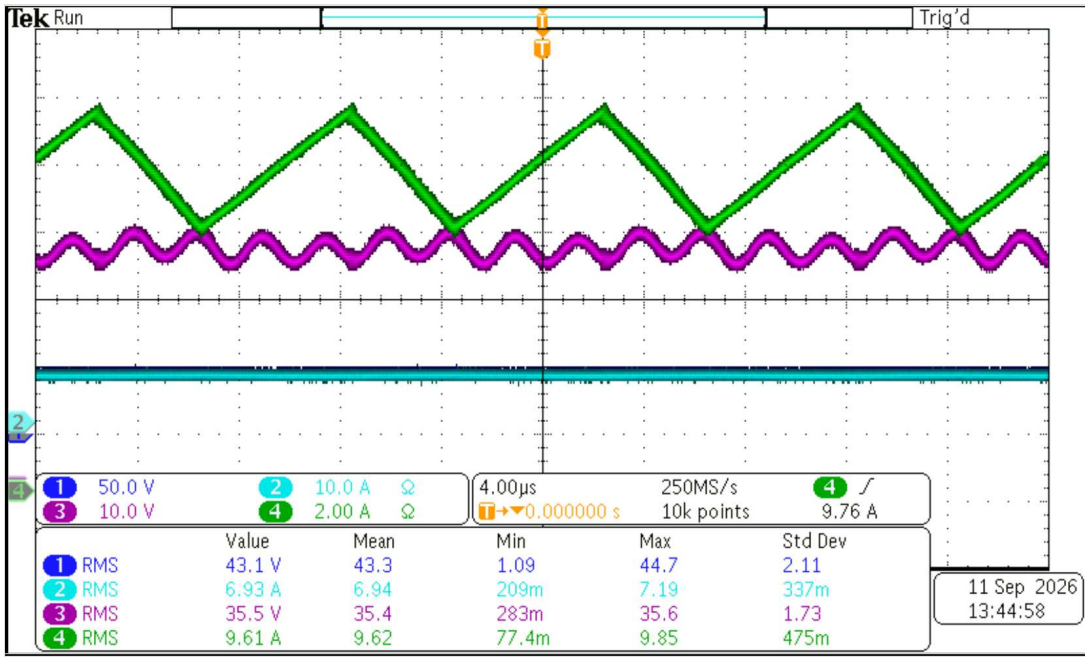


Figura 28 - TC-04 SiC Saida Geral VI 01.

TC-04.02 - Hard-switching · 300 W · SiC · variação de frequência

Objetivo

Repetir o TC-04 alterando somente a frequência de comutação, mantendo as demais condições do ensaio.

Status do TC: Planejado

SiC - Direto

Ponto de operação

Parâmetro	Valor
Frequência	100 kHz
Duty cycle	58 %
Vin	36 V
Vout	-
Pin	-
Pout	-
Iout	-
Rendimento	-

Componentes

Componente	Valor / part number	Tecnologia	Observação
L1	50 μ H		
L2	75 μ H		
C1	5 μ F		
C2	4.75 μ F		
Q1	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $\backslash(R_{DS(on)})$ na casa de 30 m Ω
Q2	UJ3C065030K3S	SiC	SiC cascode de 650 V, com $\backslash(R_{DS(on)})$ na casa de 30 m Ω

Observações / conclusão

A redução da frequência de chaveamento para 50 kHz não resultou em melhora perceptível do rendimento ou do comportamento térmico do conversor. Dessa forma, os resultados não indicam que as perdas de comutação sejam, isoladamente, responsáveis pelas perdas elevadas observadas nos ensaios a 100 kHz. Entretanto, essa comparação não permite excluir as perdas de comutação, pois a redução da frequência também aumenta a ondulação e os valores de pico das correntes nos elementos magnéticos e semicondutores, podendo elevar outras parcelas de perda.

Na captura deste ensaio foram observados aproximadamente $\backslash(V_{in}=35{,}5\text{ V})$, $\backslash(I_{in}=10{,}3\text{ A})$, $\backslash(V_{out}=46{,}0\text{ V})$ e $\backslash(I_{out}=7{,}06\text{ A})$. Os valores de tensão e corrente apresentados pelo osciloscópio devem ser utilizados apenas como referência do ponto de operação, uma vez que a determinação precisa do rendimento deve ser realizada a partir da potência ativa medida pelo analisador de potência

CONFIGURAÇÃO DO ENSAIO

Frequência de chaveamento: 50 kHz

Período de chaveamento: 20 μ s

Razão cíclica principal: 58%

Carga resistiva: 6,9 Ω

$V_{in} \approx 35,5$ V RMS

$I_{in} \approx 10,3$ A RMS

$V_{out} \approx 46,0$ V RMS

$I_{out} \approx 7,06$ A RMS

Evidências experimentais

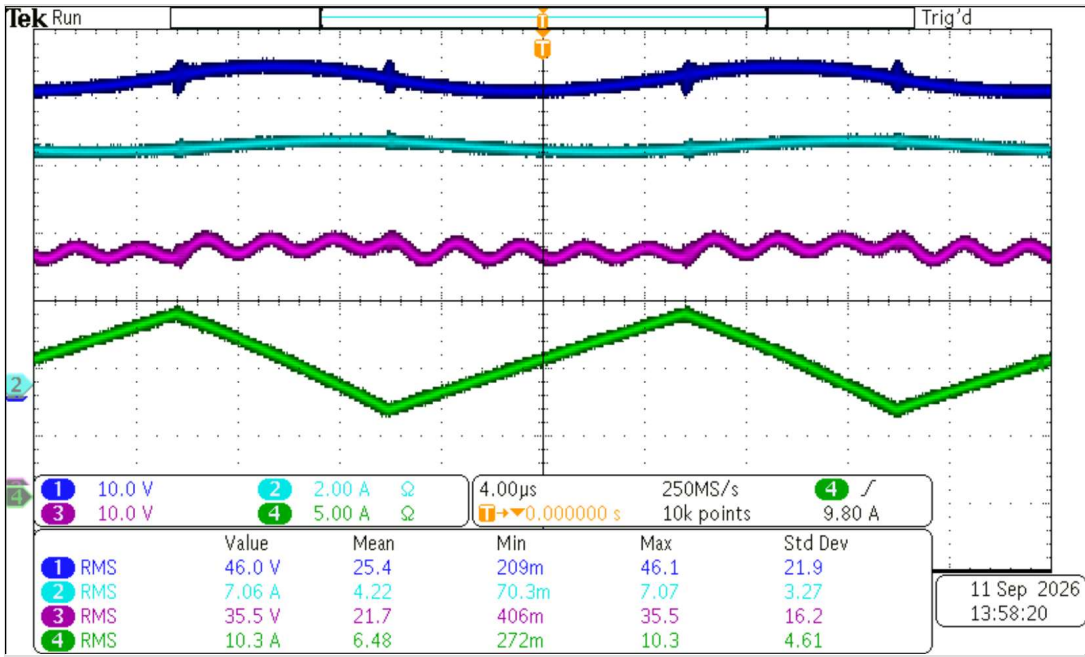


Figura 29 - TC-04.02 SiC Entrada Geral VI 01.